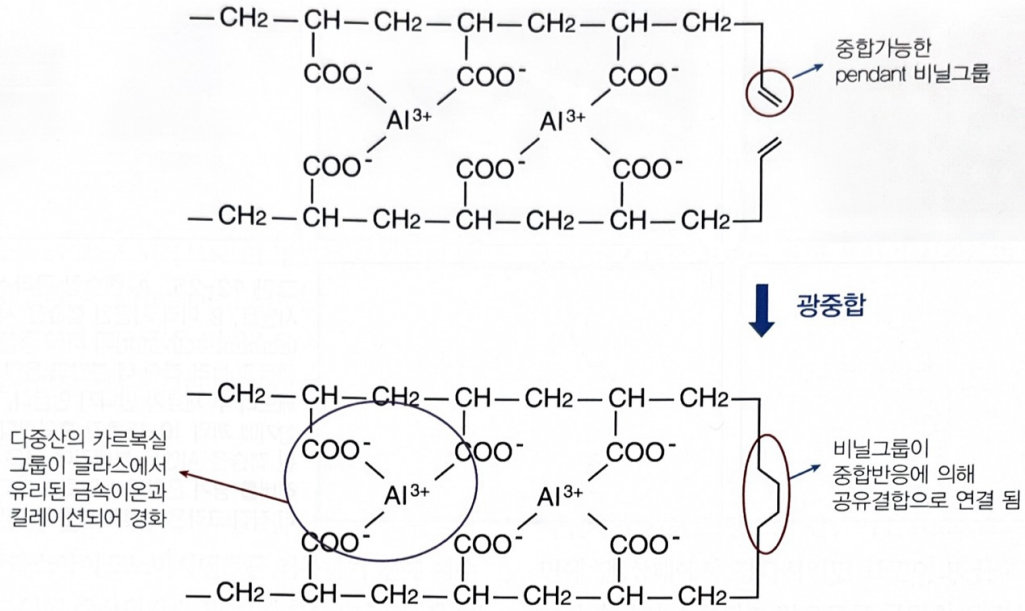


그림 12-26. 레진강화형 글라스아이오노머 시멘트의 경화과정 동안 산-염기 반응에 의한 경화와 광활성에 의한 가교에 의한 경화가 함께 일어난다.

기가 첨가된 폴리 아크릴산 공중합체를 함유한다. 분말 성분은 통상적인 글라스아이오노머시멘트의 방사선 불투과성의 플루오로 알루미노 실리케이트 글라스 입자 외에 캄포퀴논과 같은 광개시제 및/또는 화학적 중합을 위한 개시제를 함유한다. 따라서 중합은 글라스아이오노머의 산-염기 반응과 메타크릴레이트의 중합반응에 의하여 일어난다(그림 12-26).

레진강화형 글라스아이오노머는 수복재 용도로도 만들어지는데, 이 경우에는 실리케이트 글라스 일부가 콤포짓트 레진에 포함되는 비반응성 필러로 대체되어 함유되고, 더불어 카복실 산 그룹의 양도 더 적다. 이러한 변화는 경화기전에 영향을 미치지는 않지만 접착성과 강도와 같은 특성을 변화시킨다.

산-염기 경화반응은 글라스아이오노머시멘트의 경우와 본질적으로 동일해서 분말과 용액을 혼합하면 개시된다. 하지만 글라스아이오노머시멘트에 비해 반응이 훨씬 느려서 상당히 더 긴 작업시간을 가진다

자가중합 분말-용액형(그림 12-28A)의 경우 분말과 액을 30초간 혼합하며 작업시간은 2.5분 정도이다. 자가중합 2-연고형의 경우(그림 12-28B,C) 카트리지에서 나온 재료가 자동(그림 12-28B) 또는 수동(그림 12-28C)으로 혼합되어 경화된다. 이원중합형(그림 12-28D).의 경우 일단 혼합되면 재료는 단 30초의 광조사에 의해 단단하게 경화될 수 있다. 빛에 의한 활성화에 의해 HEMA가 중합되고 공중합체를 함유한 재료는 메타크릴레이트 그룹부분이 추가적인 가교를 하여 중합되어서 빠르게 경화한다. 이 재료는 광활성화에 의한 중합이 완료된 후에도 일정시간 동안 산-염기 반응을 통해 계속 경화되며, 빛에 노출되지 않더라도 재료는 약 15-20분 내에 결국 경화한다. 하지만, 광경화형 재료에서 갖는 문제를 역시 갖는다. 즉, 한정된 중합깊이 때문에 incremental packing이 필요하고 중합수축이 발생하므로 치아와의 결합에 불리할 수도 있다.

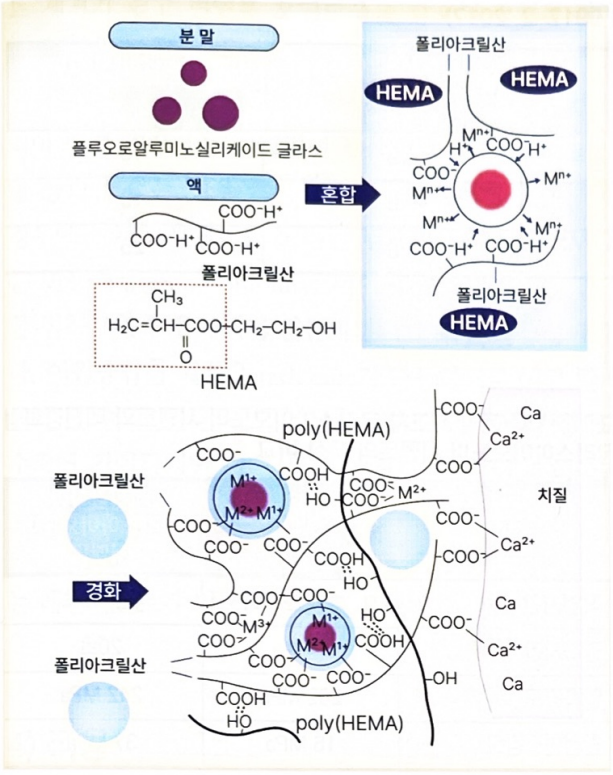


그림 12-27. 레진강화형글라스아이오노머시멘트의 경화과정 동안 분말-용액 사이의 반응에 의한 경화과정과 치질에 대한 접착 모식도

2) 배급 시스템

초기의 RMGI는 분말-용액 형태(그림 12-28A), 캡슐 형태, 최근에는 2-카트리지 형태(그림 12-28B~D)로 공급되었다. 이들은 혼합 시 내부에 기공이 생기는 경우가 있어서 최근의 혼합 방법은 인상재 자동혼합기에서 사용한 것과 같은 정적 혼합(static mixing) 방법으로(그림 12-28B, D), 이중 카트리지 내의 재료를 혼합 팁을 통해 토출될 때 혼합된다. 정적 혼합의 장점은 시멘트에 공기를 혼입시키지 않으며 혼합을 완료하는데 시간이 덜 걸린다는 것이다.

RMGI시멘트는 경화방법에 따라 제1급(화학중합형), 제2급(광중합형), 제3급(이원중합형)으로 분류한다(KSP ISO 9917-2 (2017)).

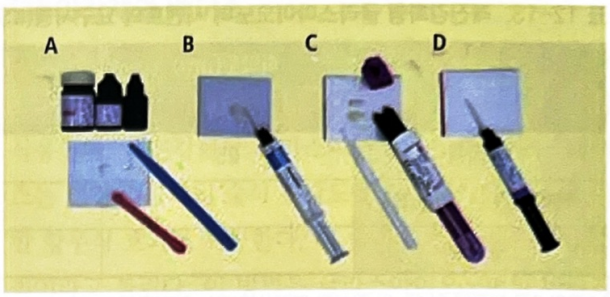


그림 12-28. 레진강화형글라스아이오노머시멘트 A 레진강화형 라스아이오노머와 상아질 전처리제, B 레진강화형글라스아이오노머(자가중합, 정적혼합), C 레진강화형글라스아이오노머(자가중합, 수동혼합, 클리커 분배시스템), D 레진강화형글라스아이오노머(이원중합, 정적혼합)

3) 특성

RMGI시멘트는 글라스아이오노머시멘트와 레진의 화학적 특성이 더해져서 많은 성질들이 크게 개선되었다(표 12-14). 이러한 접근방법에 의해 상아질과 법랑질에 대한 결합력이 증가되었고 불소를 방출하는 글라스아이오노머의 특성에 더해서 작업시간이 길고 일단 가시광선이 조사되면 빠르게 경화되는 광경화 레진의 특성을 겸비하게 되었다. 수복물은 광중합 후 즉시 연마할 수 있으며, 강도와 탈수 및 산 공격에 대한 저항성이 크게 향상되었다.

(1) 결합강도

레진 성분이 경화된 시멘트의 인장강도를 보강하므로 법랑질 및 상아질에 대한 결합력은 글라스아이오노머시멘트보다 동등하거나 또는 더 우수하다. 합착용 레진강화형 글라스아이오노머의 습윤 상아질과의 결합강도는 10~14 MPa이고 상아질 결합제를 사용하면 20 MPa까지 상승하므로 재래형글라스아이오노머시멘트보다 높다. 법랑질에 대한 결합강도는 레진시멘트에 비해서 낮아서 이는 교정용 브라켓의 제거를 쉽게 할 수 있는 장점이 된다. 그들은 금속합금 및 고강도 세라믹에 대해 2~5 MPa의 초기 전단결합강도를 갖는다. 금속 합금에 대한 결합강도는 금속 프라이머를 사용하면 크게 향상된다. 메타크릴레이

표 12-13. 레진강화형 글라스아이오노머 시멘트의 요구사항(KSP ISO 9917-2, 2017)

적용	피막도(μm)	작업시간	경화시간[a](분)	굴곡강도(MPa)
	최대	최소	최대	최소
합착용	25	1.5	8	10
베이스 또는 라이너용	-	1.5	6	10
수복용	-	1.5	6	25

[a] 1급과 3급 재료에 한 함. 광 활성화 없이 시험하는 3급 재료

트 그룹이 존재하기 때문에 이 시멘트는 레진 콤포짓트에 잘 결합한다.

(2) 강도

레진강화형 글라스아이오노머는 글라스아이오노머에 비해 압축강도는 비슷하지만 인장강도는 더 높다.

(3) 용해도, 심미성, 산도, 불소방출

레진강화형 글라스아이오노머는 산성 용액에서 용해도가 낮다. 단량체를 첨가함에 따라 액과 입자의 굴절계수와 유사하게 되었기 때문에 투명도가 향상되었다. 혼합 직후 pH는 약간 낮으나 시술 후 과민성이 거의 발생하지 않는 것으로 알려졌다. 불소방출량은 글라스아이오노머 시멘트와 거의 유사하다.

(4) 미세누출, 생체적합성

유감스럽게도, 레진계 콤포짓트의 메타크릴레이트 중합은 레진강화형 글라스아이오노머가 전통적인 글라스아이오노머시멘트에 비해서 경화 동안 더 많은 수축을 보이게 한다. 또한 물과 카복실산 함량이 더 낮기 때문에 시멘트가 치아에 젖는 능력도 더 작아서 전통적인 글라스아이오노머에 비해 더 많은 미세 누출을 보인다. 일부 보고에서는 단량체인 HEMA를 방출할 수 있는 레진강화형 글라스아이오노머에 의해 치수 염증과 알레르기성 접촉성 피부염과 같은 부작용을 보고한다. 즉, 레진강화형 글라스아이오노머는 전통적인 글라스아이오노머에 비해서는 생체적합성이 부족하다.

표 12-14. 동일 제조사 글라스아이오노머 시멘트와 레진강화형 글라스아이오노머 시멘트의 특성 비교

성질	글라스아이오노머 시멘트	레진강화형 글라스아이오노머 시멘트
작업시간	2분	3분 45초
경화시간	4분	20초
압축강도	202 MPa	242 MPa
간접인장강도	16 MPa	37 MPa
전단결합강도 (우치 법랑질에 대한)	4.6 MPa	11.3 MPa
전단결합강도 (우치 상아질에 대한)	4.3 MPa	8.2 MPa

(5) 흡수성

레진강화형 글라스아이오노머에는 HEMA가 함유되어 있어서 수분 흡수를 증가시키고 최대 약 8% 부피팽창을 야기한다. 레진강화형 글라스아이오노머가 코어축조나 합착 시멘트로 사용될 경우 이러한 팽창은 올-세라믹 크라운 수복물의 파절을 초래할 수도 있다. 하지만, 최근의 in vitro 시험에서는 올-세라믹 크라운을 자연치 또는 티타늄 지대치에 RMGI시멘트를 사용하여 합착하여 물에 12개월 동안 보관한 후에도 균열이 발생되지 않은 보고가 있다.

RMGI시멘트의 장점을 요약하면 ① 술후 지각과민증 발생빈도가 없거나 거의 없고 ② 사용 편의성 ③ GI보다 빠른 경화시간 ④ 우수한 접착성 ⑤ 불소 방출 능력 ⑥ 이원중합형의 경우 tack cure 중합에 의해 변연부 과잉 시멘

트 제거가 쉽고 변연부 오염발생을 감소의 장점을 갖는다. 한편 다음과 같은 한계점도 있음을 유념하여 사용하도록 한다. 즉, ① 일부 임상케이스에서 치아삭제가 유지력이 약한 경우에는 접착력이 부족한 경우가 있고, 과도한 응력을 받는 경우에는 강도가 불충분하였다. 이러한 경우에는 레진시멘트를 고려할 필요가 있다. ② RMGI는 반용해성(semi-solubility) 이어서 합착과정동안 건조한 접착부위가 유지되지 않는다면 수분오염 가능성이 있다. 이원중합형 제품은 tack cure가 가능하므로 이런 한계를 줄일 수 있다. ③ 레진 성분을 함유하고 있어서 약간의 수축에 기여하지만 그 정도는 레진시멘트처럼 우려할만하지는 않다. ④ 수복물 두께가 얇을 경우 투과되어 시멘트 색상이 보이면 심미성이 부족하다. 이런 임상 상황에는 레진시멘트가 더 심미적으로 유리하다.

4) 적용

레진강화형 글라스아이오노머는 금속-세라믹 크라운, 계속가공의치, 금속 수복물 및 포스트 등을 영구 합착할 때 사용하며, 와동이장, 열구전색 실런트, 베이스, 코어 축성, 임시 수복재, 교정 브라켓 합착, 손상된 아말감 코어 또는 교두의 수리 및 역근관충전 재료로 사용된다. 그러나 레진강화형 글라스아이오노머는 흡습성팽창을 일으켜 세라믹 수복물에 균열을 발생시킬 수 있으므로 저강도 올세라믹 수복물의 합착에는 권장되지 않는다.

어느 임상 적용이든 치아표면을 약한 산으로 표면 컨디셔닝하는 것은 결합 형성에 필수적이다. 비 반응성 필러 입자를 함유하는 레진강화형 글라스아이오노머의 경우 치아 조직에 결합하기 위해 필요한 카복실산이 더 적기 때문에 상아질 결합제 시스템이 필요하다.

(1) 열구 실런트

저점도 레진강화형 글라스아이오노머나 전통적인 글라스아이오노머시멘트는 치면열구전색 실런트로서 사용될 수 있다.

(2) 이장재와 베이스

이장재 또는 베이스로서, 레진강화형 글라스아이오노머는 치아와 콤포짓트 수복물 사이의 중간 접착재료로서 작용한다. 레진강화형 글라스아이오노머 이장재나 베이스는 레진 접착제의 술식 민감도를 감소시키고 불소에 의한 항우식 효과를 제공한다. 이 술식은 종종 샌드위치 술식이라고 불린다. 이 방법은 글라스아이오노머의 바람직한 특성과 콤포짓트 수복물의 심미성을 겸한다. 이 샌드위치 술식은 개별 환자의 충치 이환율이 보통 내지 높은 수준일 경우 제 2급 및 5급 콤포짓트 수복물에 권장된다. 하지만, 레진강화형 글라스아이오노머는 직접 치수복조 용도로는 적절하지 않다. 만일 직접 치수복조를 시행할 경우라면 레진강화형 글라스아이오노머를 적용하기 전에 수산화칼슘이나 칼슘실리케이트 이장재를 사용하도록 한다.

(3) 수복

RMGI시멘트의 단량체는 시멘트의 투명도를 높게 만든다. 불소 방출은 기존의 글라스아이오노머시멘트와는 별 차이가 없지만, 레진강화형 글라스아이오노머의 간접 인장강도는 글라스아이오노머시멘트에 비해 높다.

(4) 수복물의 합착

① 와동이 깊은 경우에는 와동 깊은 부위에 GI 또는 RMGI를 깔아주고 상아질 접착제 처리를 한 후, 레진계 콤포짓트 레진으로 충전을 하는 샌드위치(라미네이트) 술식을 사용하여 마칠 수 있다.

② 수복물을 합착 시 치아 삭제 유지형태가 좋은 치아의 경우에는 RMGI로 합착하고, 유지형태가 양호하지 못한 치아의 경우에는 수복물 내면과 삭제된 치면 모두에 본딩제를 바른 후 공기로 얇게 펴고, 수복물 내면은 광중합시키지 않은 상태로 자가접착 레진시멘트로 접착한다.

③ 지르코니아, 금속, 금속-세라믹(PFM) 수복물 내면은 유지력을 증가시키기 위해 샌드블라스팅 또는 미

세입자 다이아몬드 버를 사용하여 미세거칠기를 부여한 후 수복물 내면을 청소한 후(예로서 Ivoclean) 완전히 세척한다. 샌드블라스팅은 수복물의 강도를 고려하여 고강도 지르코니아 또는 금속에 한하여 시행한다. 그 후 MDP-함유 프라이머 처리를 한다.

④ 리튬 디실리케이트 수복물은 불화수소(HF) 산부식 또는 적절한 Etch and Prime 처리를 한다. 수복물의 시적 전에 수복물 내면에 실란-함유 프라이머를 바른다. 영구수복물을 임시 시적하여 점검한 후에 수복물 내면을 Ivoclean과 같은 전용제품으로 세척하고, 수복물 내면에 실란-함유 프라이머를 재차 바른 후 공기로 가볍게 건조시킨다. 치아의 유지형태가 좋고 수복물의 두께가 충분한 치아의 경우에는 RMGI로 합착하고 ,두께가 얇을 경우에는 자가접착 레진시멘트로 합착한다.

⑤ RMGI를 tack 광중합하여 변연부로 삐져나온 여분의 시멘트를 겔 상태로 쉽게 제거할 수 있게 한다.

⑥ GI와 RMGI시멘트 둘 다 레진시멘트에 비해 약간 불투명한 경향이 있다. 심미성이 중요한 전치부의 올세라믹 수복물의 합착에는 사용하지 않는다.

(5) 여분 시멘트의 제거

재래형 글라스아이오노머시멘트와 이원중합형 레진시멘트(광조사 안한 경우)는 혼합 후 1.5~3분 후에 여분의 시멘트를 제거한다. 이원중합형 시멘트를 포함한 광중합 시멘트는 짧은 시간동안 중합시킨 후 여분의 시멘트를 제거한다. 폴리카복실레이트 시멘트는 굳기 전에 고무와 같은 상태가 되므로 여분의 시멘트를 제거할 때 주의하여야 한다. 반면, 시멘트가 너무 단단하게 굳은 후 제거하려면 변연봉쇄가 손상된다. 반면, 산화아연유지놀시멘트와 인산아연시멘트처럼 취성이 있는 재료는 단단히 굳은 후 여분의 시멘트를 제거하는 것이 좋다.

10. 레진시멘트

레진시멘트는 인레이, 고정성 가공의치, 포스트 및 교정장치의 합착에 이르기까지 광범위하게 응용된다. 최근 심미적 치료가 각광을 받으면서 치과용 레진과 세라믹 수복물의 사용이 증가하였으며, 레진시멘트는 저강도 세라믹 및 간접법에 의한 콤포짓트 수복물의 합착에 필수적인 재료이다. 특히 추가적인 유지력이 필요한 주조 수복물의 합착에도 유용하게 사용된다.

레진시멘트는 필러 분포와 개시제 함량을 조절하여 낮은 피막 두께와 적절한 작업 및 경화시간을 갖게 만들어진다. 수복용 콤포짓트 레진의 저점도 버전이라 할 수 있다. 유기 기질에는 Bis-GMA, UDMA 및 Bis-EMA와 같은 고분자량 단량체가 EGDMA나 TEGDMA와 같은 점도가 낮은 가교성 단량체들과 함께 함유되어있다. 무기필러의 함량은 부피비로 30~66%를 함유하고, 실리카 입자와 함께 실란 처리된 방사선 불투과성 유리를 함유한다. 평균 필러 입자크기는 0.5~8.0 μm 사이의 분포를 가지며, 색소 및 불투명제 또한 포함한다.

1) 레진시멘트의 분류

(1) 중합방식에 따른 분류

ISO 4049 (2019) Dentistry-Polymer-based filling, restorative and luting materials(치과용 충전, 수복 및 합착용 레진)에서는 레진시멘트를 경화 방식에 따라 제1급 자가중합형, 제2급 광중합형 및 제3급 이원중합형으로 분류하고 있다(그림 12-28). 대부분 상용제품은 화학중합 기전과 광활성 기전을 겸비한 이원중합형이다. ISO 4049에서는 레진시멘트의 요구사항을 표 12-15와 같이 규정하였다.

이원중합형 레진시멘트는 편안한 작업시간을 가지며 필요할 때 광중합 시키면 되고, 또 빛이 도달하지 않는 부위에서도 높은 중합 변환율을 갖는다. 자가중합형(1급)

표 12-15. 레진 시멘트의 물리, 화학적 요구사항(ISO 4049:2019)

재료 구분	요구사항				
	피막도[a] 최대(μm)	작업시간 최소(초)	경화시간 최대(분)	수분 흡수도 최대(μg/mm³)	용해도 최대(μg/mm³)
제1급	50	60	10	40	7.5
제2급	50	-	-	40	7.5
제3급	50	60	10	40	7.5

[a] 제조사가 제시한 값보다 10 μm 이상 높으면 안 된다.



그림 12-29. **상용 레진 시멘트** A 이원중합 자가접착 레진시멘트(2-연고형, 수동혼합), B,C 이원중합 자가접착 레진시멘트(2-연고형, 정적 혼합), D 분말-용액형 자가중합 자가접착 레진시멘트, E 이원중합 접착형 레진시멘트, Oxyguard 포함, F 이원중합 자가접착성 레진시멘트(정적 혼합), G 이원중합 자가접착 레진시멘트(수동혼합), H 자가중합 분말-용액형 레진시멘트, 코어축조 및 포스트 접착에 사용.

및 이원중합형(3급) 레진시멘트는 일반적으로 수동혼합 또는 자동혼합 2-연고 시스템(베이스 및 촉매)이다.

자가중합 및 이원중합 재료는 불투명하거나 또는 반투명할 수 있으며, 세라믹 수복물의 합착을 위해 사용되는 재료는 보통 몇 가지 색상이 제공된다. 광중합형(2급) 재료는 라미네이트 세라믹 비니어 (심미성 시멘트) 또는 교정용 브라켓의 합착에 사용된다. 비니어의 합착에 사용되는 일부 심미성 레진시멘트에는 색 선택에 도움이 되는 글리세린 기반 수용성 '시범 페이스트(try-in paste)가 포함되어 있다.

(2) 별도의 접착제 필요 유무에 따른 분류

① 접착형 레진시멘트(Adhesive resin cement)는 접착력을 높이기 위하여 접착제와 함께 사용한다. 저분자량의 모노머로 희석한 디메타크릴레이트 올리고머(Bis-GMA, UDMA 등), 실란 처리한 글라스 필러, 개시제와 촉진제를 포함하며, 피막두께 감소를 위해 필러 크기와 함량을 수복용보다 감소하였다. 색상, 반투명도, 변연부 심미성 등은 수경성 합착용 시멘트보다 우수한 특징을 가진다. 어떤 제품은 전통적인 무기 필러를 포함하지 않고 단량체 용액과 촉진제만을 사용하며, 시멘트의 점도 조절은 다양한 양의 고분자 비드와 혼합함으로써 조절한다.

② 자가접착형 레진시멘트(Self-adhesive resin cement) 산부식, 프라이밍, 및 본딩제 처리 단계가 필요없이 보철물을 깨끗한 지대치에 직접 단 하나의 재료로 합착할 수 있는 시멘트이다(그림 12-30). 이 유형의 시멘트는 매달린(padent) 그룹으로서 인산과 같은 산성 측쇄를 갖는 변형된 디 메타크릴레이트 단량체를 사용한다. 치아 표면과 접촉하면 산성 그룹은 치질의 칼슘 이온과 결합하여 시멘트를 소위 자가접착형 레진시멘트(self-adhesive resin cement)로 만든다. 즉, 산부식성을 갖는 접착성 모노머를 함유하므로 치아와 수복물 사이에서 접착 결합을 유도한다. 접착제와 함께 사용하는 접착형 레진시멘트에 비해 결합력이 낮으며, 친수성인 접착성 단량체를 함유하므로 적용 후 수분흡수와 탄성계수 저하 등의 문제가 나타날 수 있다.

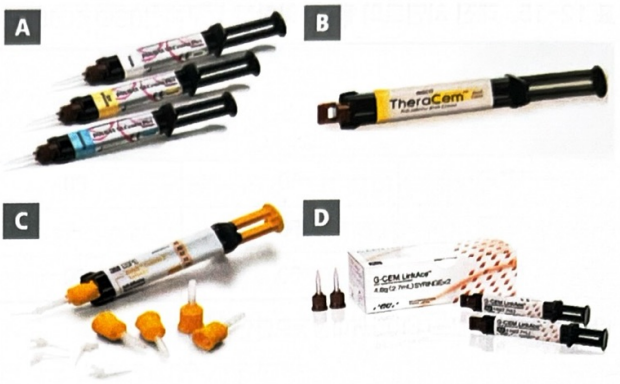


그림 12-30. 대표적인 자가접착형 레진시멘트. A Panava SA Cement Plus (Kuraray Noritake Dental), B TheraCem (Bisco), C RelyX Unicem 2 Automix Self Adhesive Resin Cement (3M), D G-CEM LinkAce (GC America).

③ 심미성 레진시멘트(Esthetic resin cement)

2) 조성 및 경화반응

레진시멘트는 자유라디칼 중합에 의해 경화되어 필러 입자들을 둘러싸는 치밀하게 가교된 중합체 구조를 형성한다. 레진시멘트는 성분 내의 레진의 종류와 필러의 다양성과 배합비율 차이로 물리적 특성이 매우 다양하다. 필러는 레진 기질과 잘 결합해서 내구성과 내마모성이 있는 재료를 만들기 위해 실란으로 처리되어있다.

레진시멘트는 자가중합, 광중합, 또는 이원중합 시스템에 의해 경화된다. 최근 레진시멘트는 대부분 이원중합형(dual-cured) 제품이다. 광중합형 레진시멘트는 보철물 하방에 시멘트가 불완전 중합될 수 있는 가능성 때문에 이제는 덜 일반적이지만, 포세린 비니어의 합착에 유용하게 사용된다. 레진강화형 글라스아이오노머와 같이 다양한 분배 시스템이 있다(그림 12-29).

이원중합형의 경우, 캠퍼퀴논(camphorquinone)과 3차 아민이 광활성화 반응을 개시하기 위하여 한쪽 페이스트에 들어있고, 자가중합 활성화제인 벤조일 퍼옥사이드가 촉매 페이스트에 들어있다. 아민은 양성자 공여자로서 기능하여 자유라디칼 생성의 촉진제로 작용한다.

콤포짓트 레진 기질 내에 아민이 존재하는 것은 임상적으로 관련된 우려를 갖게 한다. 첫째, 아민은 시간이 지남에 따라 분해되어 시멘트의 변색을 초래한다. 둘째, 아민 촉진제는 산성의 접착제와 접촉하면 불활성화되어, 광활성화가 없는 상태에서 시멘트 중합이 일어나면 중합 전환율에 영향을 미쳐서 수복물의 결합실패를 초래할 위험이 증가된다. 이원중합형의 경우 빛을 조사하면 캠퍼퀴논이 여기되어(excited state) 아민분자와 결합하여 자유라디칼(free radical)을 생성한다. 광조사가 없는 상태에서는 아민-퍼옥사이드(amine-peroxide) 시스템의 산화-환원 반응에 의해 자유 라디칼이 생성된다. 성장하고 있는 중합체 사슬이 다른 중합체 사슬 내의 미반응된 탄소 이중결합을 만나면 가교결합(crosslinking)이 생성된다.

자가중합 개시제와 광중합 개시제의 상대적인 양은 제품에 따라 크게 다르다는 점을 유념해야한다. 결과적으로 어떤 제품은 높은 수준의 중합전환율을 달성하기 위해 광활성화에 더 의존적이며, 또 어떤 제품은 광조사 없이도 화학중합 활성화에 의해 빨리 경화된다.

자가중합형이나 이원중합형 레진시멘트는 시간이 지나면서 변색이 되는 경향이 있으므로 전치부 수복물의 합착을 위해서는 광중합형 레진시멘트가 적절하다. 단 빛이 수복물을 통과해서 레진시멘트를 중합해야 하기 때문에 두께가 얇은 라미네이트와 같은 수복물의 합착에 적당하다.

최근에는 이원중합 레진시멘트 중에서 변색의 원인이 되는 3차 아민 대신 다른 성분을 사용하여 변색의 원인을 줄이는 제품이 있다(예; RelyX Unicem, NX3, G-Cem LinkAce, Maxcem Elite).

4-META계 시멘트의 하나인 SuperBondC&B (그림 12-29D)는 자가중합형 레진시멘트로 용액에는 접착성분인4-methacryloxyethyl-trimellitic anhydride (4-META)와 메틸메타크릴레이트 단량체가, 그리고 분말은 폴리(메틸메타크릴레이트)로 구성되어 있으며 촉매인 tri-n-butylborane (TBB)에 의하여 활성화된다. 촉매 내 TBB와 공기 중 산소가 반응하여 과산화물(TBB-O)이 되고, 이것이 다시 TBB에 의해 분해되어 생성된 활성 라디칼(butyl radical)이 메틸메타크릴레이트에 작용하여 부가중합에 의해 경화된다.

인산염계(phosphonate) 시멘트의 하나인 Panavia는 접착성분으로 methacryloxyethylphenyl phosphate를 함유하는 2-연고형 레진시멘트로서 Bis-GMA 레진과 실란 처리한 석영 필러로 구성되어 있다. 인산염계는 산소와 접

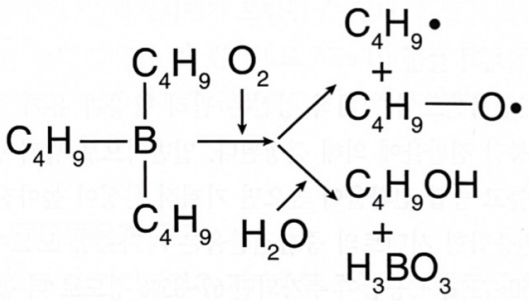


그림 12-31. tri-n-butylborane (TBB)가 산소와 반응하여 활성 라디칼을 형성하는 과정

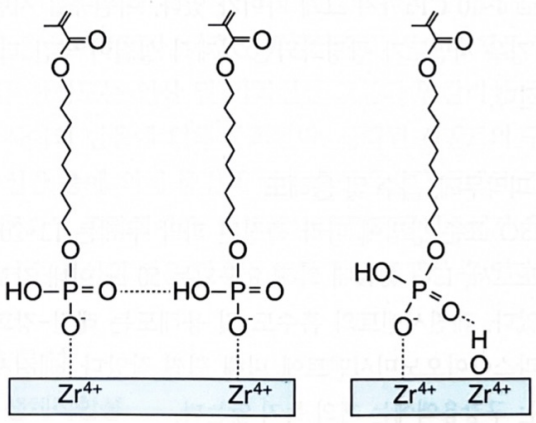


그림 12-32. 10-MDP 접착성 단량체의 지르코니아 수복물 표면과의 접착 기전. 수화된 지르코니아 표면의 OH 그룹과의 수소결합, 그리고 지르코니아의 Zr^{4+} 양이온과 10-MDP 기능그룹의 $P-O^-$ 음이온 사이의 화학결합이 함께 접착에 기여한다.

촉하면 중합이 지연되므로 경화중에는 수복물의 변연에 산소와의 접촉을 차단하기 위한 겔을 도포한다(그림 12-29E). 인산염계의 인산기는 치아의 칼슘이나 금속산화물과 반응한다. 어떤 제품에는 Bis-GMA에 중합가능한 인산에스테르인 10-MDP (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate)가 함께 들어있다. 레진시멘트에 함유된 접착성 단량체로는 HEMA, 4-META, 카복실산, 그리고 MDP 와 같은 유기 인산염(organophosphate)이 포함된다(그림 12-32, 12-34).

3) 특성

① 기계적 성질

레진시멘트의 기계적 성질은 필러 함량과 유기 기질의 중합 전환율에 의해 결정된다. 일반적으로 필러 함량이 높고 중합 전환율이 높으면 기계적 물성이 높아진다. 이원중합형 시멘트의 중합전환율은 자가중합 모드에서는 50~73%, 광중합이 추가되면 67~85% 정도로 더 높다. 이원중합 및 광중합 레진시멘트의 압축강도는 180~300 MPa 정도로 자가중합형 레진시멘트들에 비해 훨씬 더 높다. 굽힘강도는 80~100 MPa로서 ISO표준 4049에 규정한 최소 요구치(50 MPa 이상)보다 높다. 탄성계수는 제품별로 4~10 GPa까지 크게 차이가 있다. 이원중합 시멘트의 경우 시멘트가 광경화되면 기계적 성질이 약간 더 높아진다.

② 피막두께, 흡수 및 용해도

ISO 표준 방법에 따라 측정된 피막 두께는 13~20 ㎛ 정도로서, ISO 4049에 의해 요구되는 50 ㎛ 이내 값보다 작았다. 레진시멘트의 흡수도 및 용해도는 레진-강화형 글라스아이오노머시멘트에 비해 훨씬 작았다. 레진시멘트는 구강용액에는 거의 녹지 않는다.

③ 결합강도 및 중합수축

레진시멘트의 상아질에 대한 초기 전단결합강도는 12~18 MPa 정도이다. MDP는 인산염 그룹과 칼슘 또는 금속 산화물과의 반응에 의해 치질, 세라믹 및 주조금속에 결합할 수 있다. 레진시멘트의 수축률은 2~5% 사이이다. 레진시멘트의 중합수축에 의해 중합응력이 발생하여 결함이 생길 수 있다. 일반적으로 이원중합된 시멘트가 광경화 될 때는 경화반응이 자가중합 반응보다 빠르기 때문에 레진 콤포짓트가 딱딱해지기 전 수축을 수용할 수 있는 점성적 흐름을 위한 여유가 없어서 높은 중합응력 값을 발생시킨다. 레진시멘트가 유기기질의 유리화 점에 상응하는 중합 전환율에 도달한 후에는, 모든 수축은 응력 형성에 기여한다. 계면에서의 응력이 접착제 층의 상아질 또는 법랑질에 대한 결합강도를 초과하면, 결합실패 및 수축 간극(gap)의 형성이 발생할 수 있다. 그럴 경우 시멘트 변연 라인은 장기간 임상사용 후 변색으로 인해 눈에 띄게 된다(그림 12-33).

④ 생체적합성

레진시멘트로부터 방출된 단량체는 포유동물 세포에 세포독성이 있다고 알려져 있다. 이원중합 레진시멘트는 자가 중합만 한 경우에는 광중합 시킨 경우에 비해 초기 세포독성이 더 높았다. 접착제가 필요한 시스템의 경우 레진 프라이머는 산부식에 의해 탈회된 콜라겐 섬유들 사이로 침투하고 레진 태그는 불리한 치수 반응을 감소시킨다.



그림 12-33. 수복물 변연부의 미세누출에 의한 변색

4) 자가접착 레진시멘트

자가접착 레진시멘트는 단일 재료가 산부식(etching), 프라이밍 및 본딩 역할을 겸비한 레진계 시멘트 종류로서, 별도의 산부식 및 본딩 제품 및 절차가 필요하지 않게 되므로 간접수복물의 합착을 크게 단순화시켜서 최근에는 술식의 단순화와 물성의 향상으로 인해 이 유형의 레진시멘트 사용이 크게 증가하였다.

이 유형의 제품 중 1세대는 분말-용액형으로 공급되어 손으로 또는 분쇄 가능한 캡슐을 사용하여 혼합되어야했다. 최신 세대는 정적 믹서(static mixer)를 통해 자동 혼합할 수 있는 2-연고형(two-paste system)으로 제공된다. 혼합된 재료는 초기 불소 방출을 제공하고 술후 민감도가 낮다. 이들 재료는 주조합금 단일 수복물 및 브릿지, 금속-세라믹 크라운 및 브릿지, 세라믹(비니어 제외) 수복물 및 간접법으로 제작되는 콤포짓트 레진수복물의 합착에 사용된다. 기성 포스트와 고강도 세라믹의 합착에도 만족한 결과를 얻을 수 있다.

(1) 조성

전통적 레진시멘트에 비해 이 2-part 자가접착 레진시멘트의 두드러진 특징은 산성의 기능성 모노머가 어느 한 쪽에는 포함되어 있어서 치아 표면을 산부식하고 동시에 다른 단량체와도 결합하여 자체강도를 갖는 역할을 한다. 그림 12-34에 최근 자가접착성 레진시멘트에 많이 사용되는 대표적인 기능성 산성 모노머들을 보인다.

대부분의 상용 제품에는 인산염(phosphate) 및 포스포네이트(phosphonate)를 기반으로 하는 중합성 단량체가 포함되어 있다. 대표적인 단량체로는 2-methacryloxyethyl phenyl hydrogen phosphate (Phenyl-P), 10-MDP, Bis(2-methacryloxyethyl) acid phosphate, and dipentaerythritol pentaacrylate monophosphate (Penta-P)가 있다. 그 외에도 카복실산 그룹을 갖는 단량체인 4-META 또는 pyromellitic glycerol dimethacrylate (PMDM)와 같은 단량체를 함유한 제품도 있다. 이들 접착성 모노머 중에서 특히 인기있는 단량체는 MDP로서 많은 임상적 성공을 거둔 제품인 일본 Kuraray 사의 자가부식 시스템 제품인 SE Bond에 들어있는 성분인데, 2011년에 특허기간이 만료되면서 이제 다른 많은 회사들이 이를 이용하여 자가부식 접착시스템 제품을 소개하고 있다.

이와 같은 기능성 단량체 외에도 Bis-GMA, glycerol dimethacrylate, UDMA 및 HEMA와 같은 일반적인 메타크릴레이트 단량체가 다양한 비율로 함유된다. 또한 불활성 필러와 광개시제도 함께 포함된다.

다른 튜브의 연고에는 산성이 아닌 중합가능한 레진과 플루오로알루미노실리케이트 글라스(글라스아이오노머 시멘트 분말의 fluoroaluminosilicate glass)와 같은 산을 중화하는 필러가 소량 함유되어있다. 특정 제품에 따라 불활성 필러 및 광개시제가 포함될 수 있다. 혼합된 시멘트의 총 필러 함량은 약 질량비로 70% (대략 부피비 50%) 함유된다. 이는 수복용 콤포짓트 레진의 필러함량보다는 현저히 낮다.

(2) 경화반응과 구조

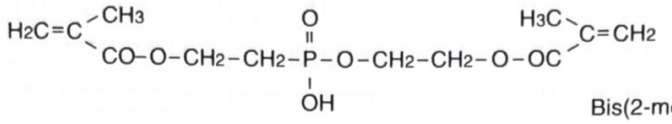
일차적인 경화기전은 자가중합 또는 이원중합에 의한 자유라디칼 중합을 통한 것이다. 혼합 시멘트의 초기 pH는 약 2이어서 치아의 무기성분을 산부식 시킬 수 있다. 실험실 연구에서 포스페이트 및 카복실레이트의 산성 그룹이 치아 수산화인회석의 칼슘과 결합하여 메타크릴레이트 네트워크와 치아 사이에 안정적 부착을 형성할 수 있음을 보여주었다. 이후 단계에서 일부 시멘트 제품에서 잔류 산성도는 인산 및 카복실산 그룹과 알칼리성 글라스 사이의 반응에 의해 중화된다. 경화된 시멘트의 구조는 실란 층에 의해 충전제 입자에 공유결합 형태로 결합된 가교된 중합체이다. 카복실산 그룹과 글라스에서 유리된 이온 사이의 이온 가교가 또한 일부 존재할 수 있다.

(3) 특성

① 생체적합성

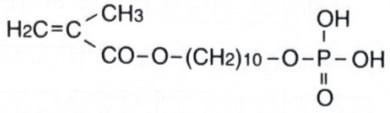
자가접착 레진시멘트는 생체적합성 측면에서 미반응 단량체와 산성 모노머로 인한 세포 손상 때문에 일반 레진시멘트 및 산-염기 시멘트보다 더 높은 세포독성을 보

BMP



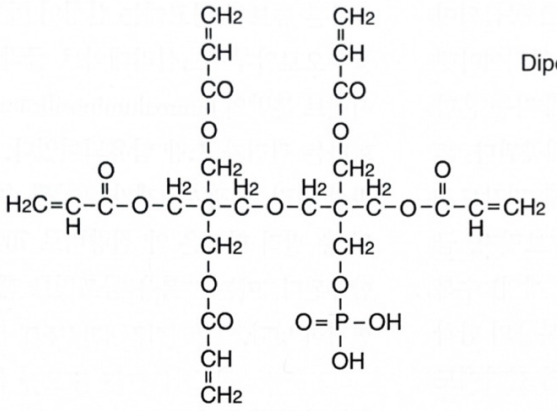
Bis(2-methacryloxyethyl) acid phosphate

MDP



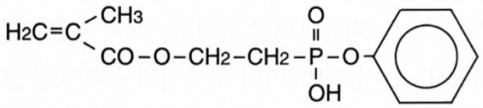
10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate

PENTA-P



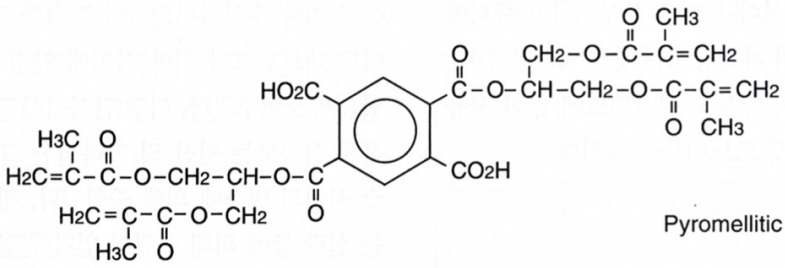
Dipentaerythritol penta-acrylate monophosphate

Phenyl-P



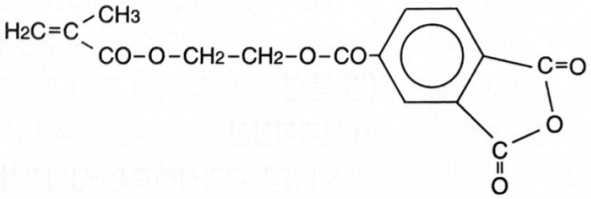
2-methacryloxyethyl phenyl hydrogen phosphate

PMGDM



Pyromellitic glycerol dimethacrylate

4-META



4-methacryloxyethyl trimellitic anhydride

그림 12-34. 자가접착성 레진 시멘트에 사용되는 대표적인 기능성 산성 모노머

였다고 보고되어졌으나, 최근 시판되는 자가접착 레진시멘트들은 세포독성 평가에서 만족스런 결과를 보였다는 보고가 있다.

이원중합 모드로 사용되면 세포독성은 더 줄어든다. 이들의 기계적 성질은 상용 제품에 따라 다르지만, 일반적으로 종래의 레진시멘트보다 다소 낮다. 자가접착 시멘트를 사용하는 동안 임상적으로 중요한 이점은 자가접착형 레진시멘트로 수복한 경우 술후 과민증 발생률이 접착형 레진시멘트 또는 전통적인 고정성 보철물용 시멘트에 비해 술후 과민증 발생 우려가 더 낮다는 점이다. 이것은 상아질을 인산으로 산부식할 필요가 없기 때문인 것으로 생각된다. 특히 TheraCem은 글라스 필러와 칼슘실리케이트 필러가 함께 들어있어서 칼슘이온 및 불소이온을 방출하며 혼합 수 분 이내에 산성에서 알칼리성 pH로 바뀌는 특징이 있다.

② 기계적 성질

몇몇 인기있는 상용 자가접착 레진시멘트의 강도, 경도 및 마모에 대해 평가한 연구보고는 파절 및 마모 저항성이 기존의 레진시멘트에 비해 유사하거나 약간 낮을 수 있음을 시사한다. 굽힘강도는 50~100 MPa 범위이고 압축강도는 200~240 MPa이다. 낮은 범위의 값들은 일반적으로 자가중합 모드로 시험된 시멘트에 대한 값인 반면, 높은 값은 광중합한 시멘트에 대한 것이다.

③ 결합강도

자가접착 레진시멘트의 치질에 대한 접착은 미세기계적 맞물림(micromechanical interlocking), 그리고 시멘트의 산성 그룹과 치아의 하이드록시 아파타이트 사이의 화학적 상호작용에 의해 이루어진다고 여겨진다. 자가접착 레진시멘트의 법랑질에 대한 초기 전단결합강도는 3~15 MPa로 다양하며, 레진시멘트와 글라스아이오노머시멘트의 중간정도이다. 상아질에 대해서 일부 제품은 레진시멘트에 필적하는 결합강도를 갖는다. 자가접착 레진시멘트는 상아질 표면을 다른 전처리를 별로 하지 않고도 상아질 표면에 잘 접착할 수 있도록 하기 위해 설계되었다. 그러나, 법랑질에 대한 결합은 인산 산부식제를 사용하는 경우만큼은 강하지 못하다. 제조자에 의해 권장되는 일부 상아질 접착제는 자가접착 레진시멘트와 함께 사용될 수 있다. 만일 와동 변연부에 법랑질이 충분히 있는 경우에는, 자가접착 레진시멘트를 사용하는 경우라도 법랑질을 인산으로 산부식하는 것이 권장된다 금속 합금과 고강도 세라믹에 우수한 결합강도를 보인다.

④ 기타 성질

자가접착 레진시멘트의 불소함량은 낮으며, 글라스아이오노머 및 레진강화형글라스아이오노머시멘트와 달리, 불소이온의 방출은 시간이 지남에 따라 빠르게 감소한다. 자가접착 레진시멘트에서 불소의 유익한 효과는 임상적으로 입증되지 않았다. 피막두께는 15~20 ㎛ 이다. 종래의 레진시멘트와 달리, 미반응된 산 성분이 남아있으면 수분흡수를 증가시킨다.

(4) 임상 적용

자가접착형 레진시멘트는 크라운 및 브릿지, 인레이, 온레이, 포스트&코어, 임플란트 수복물, 접착성 브릿지, 스플린트 등 다양한 수복물 표면에 대해 접착한다.

별도의 산부식 또는 프라이머를 사용하지 않아도 되므로 기술 민감도가 낮고, 술후 과민증 우려가 낮다. 여분의 시멘트를 청소하기가 쉽고 광중합 및 이원중합이 가능하다는 장점이 있다. 반면, 제품에 따라 시간이 지남에 따라 색상이 변할 수 있고, 최종경화 후 제거할 경우에는 청소가 어려울 수 있다.

자가접착 레진시멘트를 사용할 경우 변연부로 삐져나온 과잉 시멘트는 tack-cure 한 후 깨끗이 제거할 수 있다 (그림 12-35).

만일 삭제된 치아의 유지형태가 부족하다고 생각되면, 수복물을 프라이머로 처리 그리고/또는 상아질 접착제를 사용하는 것이 바람직하다. 타액오염을 피하기 위해서 잘 격리하여 시술한다.

많은 자가접착형 레진시멘트는 작업시간은 1분 정도이고, 수복물을 안착 후 변연부로 삐져나온 여분의 시멘트

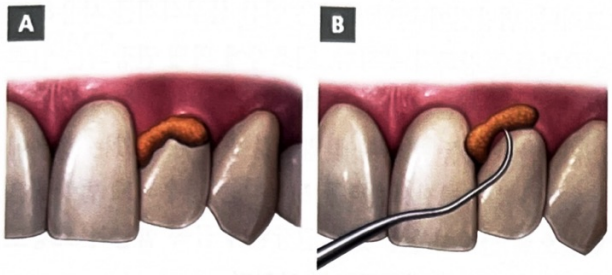


그림 12-35. A 여분의 시멘트가 크라운 변연부로 삐져나와 있다. B 변연부로 삐져나온 여분의 시멘트를 광조사기를 사용하여 부분 중합(tack cure)하면 여분의 시멘트들 깨끗이 한 덩어리로 제거할 수 있다.



그림 12-36. 심미성 레진시멘트. A Variolink Esthetic (Ivoclar Vivadent), B NX3 Nexus Third Generation (Kerr Restoratives)

를 2-5초간 부분 중합(tack-cure)한 후 쉽고 깨끗하게 제거할 수 있다. 최종경화는 10초간 광중합하여 얻게 된다.

- 용도: 크라운 및 브릿지, 인레이, 온레이, 포스트&코어, 임플란트 수복물, 접착성 브릿지, 스플린트

5) 심미성 레진시멘트(Esthetic Resin Cement)

심미성 레진시멘트는 광중합-only 또는 이원중합 제품이 있다. 일부 심미성 레진시멘트 키트는 광중합 시멘트만을 포함해서 얇은 비니어나 인레이/온레이와 같은 올세라믹 수복물에 사용하기에 적합하다. 광중합만 되는 심미성 레진시멘트 내에는 아민 촉진제가 들어있지 않으므로 색안정성이 우수하다. 이원중합 레진시멘트에는 아민 경화촉진제가 들어있어서 시간이 경과함에 따라 이 아민 촉진제가 산화되어 색상이 변하는 단점이 있다. 하지만, 최근의 인기있는 심미성 레진시멘트들은 독자적인 광개시제를 함유하여서 높은 광중합 효율을 보이면서 색안정성이 우수한 제품들이 인기가 있다. 광중합형 및 이원중합형이 있다. Variolink Esthetic는 독자적인 Ivocerin 광개시제를 함유하여서 높은 광중합 효율을 보이면서 색안정성이 우수해서 글라스-세라믹, 리튬 디실리케이트, 콤포짓트 수복물의 심미적 합착에 유용하게 사용된다(그림 12-36A).

이들 심미성 레진시멘트는 인산으로 치아를 에칭하고 수복물을 프라이밍 한 후 레진시멘트를 적용한다. 대부분 제품들은 다양한 색상의 재료를 제공하고 각 색상별로 try-in 페이스트가 함께 포함되어있다.

6) 레진시멘트의 특성 및 사용방법

레진시멘트의 상아질에 대한 결합강도는 콤포짓트 레진과 유사한 정도이며, 단량체는 치수를 자극할 수 있으므로 상아질의 두께가 얇은 경우(0.5 mm 미만)에는 자극성분이 침투하는 것을 방지하기 위해 수산화칼슘이나 글라스아이오노머를 사용한 치수보호가 중요하다. 구강 내 용액에는 거의 불용성이며 조성, 희석제의 농도 및 필러 함량에 따라서 제품 간에 차이가 있다.

접착형 레진시멘트는 상아질 사이의 결합력을 높이기 위하여 상아질 결합제를 병용할 수 있다. 포세린이나 콤포짓트 레진의 피착면을 분사연마하거나 화학약품으로 처리(silanation)하여 레진시멘트와의 합착력을 높일 수 있다. 실리카를 함유하는 세라믹의 경우 실란처리를 하지만, 지르코니아 세라믹과 같이 실리카를 함유하지 않는 경우에는 실란처리가 큰 효과를 가지지 못한다. 결합력을

높이기 위하여 상아질 결합제 또는 법랑질, 상아질, 금속 및 세라믹 등과 결합하는 다기능 결합제와 병용하여 사용한다. 자가접착형 레진시멘트는 재료 자체에 산부식성과 화학적 접착성이 있는 단량체를 함유하고 있고 최근의 제품들은 결합강도도 충분하고 여분의 시멘트를 청소하기에 편한 장점을 가지고 있다.

화학중합형 레진시멘트는 모든 유형의 수복물의 합착에 적합하다. 이들은 분말-용액형 또는 2-연고형으로 공급되며, 종이 패드 상에서 20-30초간 혼합된다. 화학적 활성화는 매우 느려서 연장된 작업시간을 제공하고 화학반응이 계속 진행됨에 따라 강도가 증가한다. 수복물을 장착한 직후에 여분의 시멘트를 제거하는 것이 바람직하다.

광중합형 레진시멘트는 빛을 투과하는 얇은 세라믹 수복물이나 레진 수복물을 합착할 때 사용하는데, 두께가 1.5 mm 미만인 세라믹이나 레진 브라켓의 합착에도 사용할 수 있다. 광중합 시간은 수복물이나 브라켓의 빛 투과도와 시멘트의 두께에 따라 다르지만 40초 이상 조사할 것을 권장하고 있다.

이원중합형 레진시멘트는 화학중합형 시멘트와 비슷하게 혼합이 필요하다. 캡슐의 정적 혼합(static mixing) 과 캡슐형 분쇄혼합은 수동혼합의 필요성을 크게 대체했다. 시멘트가 광조사에 노출될 때까지는 경화가 천천히 진행되다가, 광조사를 하면 시멘트는 빠르게 경화된다. 이들 이원중합형 시멘트는 광투과성 보철물의 두께가 2.5 mm 이상으로 두꺼울 때는 사용하면 안 되고, 이럴 때는 화학중합형 시멘트로 합착을 한다. 여분의 시멘트 제거는 수복물을 장착한 직후 또는 제조업체의 사용 지침에 명시된 대로 특정 시간동안 기다린 후에 시행한다. 이원중합형 레진시멘트의 압축강도는 100~340 MPa로 충분한 강도를 갖는다.

(1) 세라믹 수복물의 합착

일부 치과용 세라믹 수복물은 반투명하며 합착용 시멘트의 색상은 세라믹 수복물의 심미성에 영향을 줄 수 있다. 레진시멘트는 세라믹 수복물의 파절가능성을 낮추고 최적의 심미적 외관을 생성하기 위해 사용될 수 있는 색상 범위가 넓기 때문에 올-세라믹 인레이, 크라운 및 브릿지의 합착에 가장 적합한 시멘트이다.

만일 세라믹 보철물이 장석계 포세린과 같이 실리카 기반 소재인 경우, 보철물 내부 표면은 불화수소산으로 산부식한 후 치과기공실 또는 진료실에서 합착 전에 실란 코팅을 한다. 하지만 알루미나 및 지르코니아계 세라믹과 같이 실리카를 함유하지 않은 세라믹에는 산부식 및 실란 처리가 효과적이지 않다.

지르코니아 크라운의 합착시 지대치의 유지형태가 좋은 경우는 전통적인 자가접착 시멘트를 사용하고, 지대치의 유지형태가 나쁠 경우에는 합착 전에 치아 면을 상아질 접착제로 처리하는 접착형 레진시멘트(adhesive resin cement)가 권장된다.

중합깊이가 문제가 되지 않는 얇은 세라믹 비니어, 레진계 수복물, 세라믹 또는 플라스틱 교정용 브라켓의 직접 접착에는 광중합 레진시멘트가 추천된다. 여분의 시멘트를 빠져나가게 하기 위해 가벼운 압력을 가해서 보철물을 장착한 후, 여분의 시멘트를 광조사하지 않고 보철물 일부만을 점 중합(spot curing)하여 보철물이 제 위치에 안정하게 있게 한다. 그런 후 변연부에 삐져나온 여분의 시멘트를 깨끗하게 제거한 후 제조자가 권장하는 특정 시간동안 나머지 부분을 광중합한다.

레진시멘트를 세라믹 보철물의 색상과 맞추기 위해 일부 제품은 시멘트와 동일한 색조인 수용성의 시범(try-in) 재료를 제공하다. 시범 겔(try-in gel)은 시멘트와 같은 방식으로 적용하여 보철물을 장착해보아서 외관이 심미적인지를 평가한다. 이 과정은 임상의가 심미적 외관에 만족할 때까지 다양한 색조의 시범 겔을 사용하여 반복해 볼 수 있다. 적절한 시멘트 색상을 선택한 후에는 잔여 시범 페이스트를 치아에서 헹궈내고 보철물을 물 스프레이로 철저히 씻는다. 최종 합착은 선택된 시범 겔과 동일한 색상의 시멘트를 사용하여 완료한다.

세라믹의 강도와 지대치 삭제의 유지형태(retentiveness)에 따른 시멘트 선택 지침을 아래 표에 강조 표시하여 보인다. 해당되는 합착조건에서는 ○ 표시가 되어있는 유형의 시멘트를 선택하는 것을 권장한다.

합착 조건		RMGI	자가접착형 레진시멘트	접착형 레진시멘트	심미성 레진시멘트 (이원중합 또는 광중합)
세라믹 수복물의 강도	지대치 삭제형태 (유지형태)				
낮음 (장석계 세라믹, 루사이트 강화 세라믹)	좋은 경우			○	○
	나쁜 경우			○	○
중간 (리튬 디실리케이트 강화 세라믹)	좋은 경우	○	○	○	○
	나쁜 경우			○	○
약간 높음 (고투명성 지르코니아)	좋은 경우	○	○	○	○
	나쁜 경우			○	○
높음 (지르코니아)	좋은 경우	○	○	○	○
	나쁜 경우			○	○

(2) 고분자 수복물의 합착

레진계 비니어, 인레이, 온레이, 크라운 및 고정식 치과 보철물은 레진시멘트로 합착된다. 기계적 접착을 위해 거칠기를 증가시키기 위해서 중합체 표면은 연마재로 블라스팅 되어져야 한다. 일부 고분자 보철시스템은 보철물 제작에 사용되는 것과 동일한 단량체를 기반으로 한 특수 접착제를 가지고 있다. 중합시키기 전에 가교된 고분자 보철물 내로 접착제가 잘 침투하고 확산될 수 있도록 30분 정도까지 충분한 시간동안 기다린다.

(3) 금속 보철물의 합착

비귀금속 보철물의 접착면은 전기화학적으로 산부식을 하거나, 0.4~0.7 MPa의 공기압에서 30~50 μm 크기의 알루미나 입자로 연마재 블라스팅(grit blasting)하여 거칠게 한다. 일부 접착시스템은 접착 촉진제를 함유하는 금속 프라이머를 포함한다. MDP 또는 4-META계 레진을 함유하는 레진시멘트를 사용하는 경우, 비귀금속 표면의 산화물 형성은 결합강도에 기여한다. 상온에서 안정한 산화물이 없는 귀금속에 대한 결합을 향상시키기 위해서는 귀금속 상에 얇은(약 0.5 μm) 주석 층을 전기화학적으로 증착하고 이를 적절한 온도로 가열하여 주석 산화물 표면을 형성할 수 있다. 귀금속 및 비귀금속 합금 표면에 실리카가 코팅된 알루미나 입자를 블라스팅하여 실리카를 금속 표면에 코팅할 수 있다. 그 후 금속표면을 실란처리하면 레진시멘트에 대한 접착이 향상된다.

(4) 교정용 브라켓의 합착

교정용 본딩은 부착된 장치에 약 2년 동안 가해지는 힘을 견딜 수 있을 정도로 충분히 강하면서도 장치를 제거 시에는 치아에 미치는 영향이 최소가 되게 깨져 제거될 수 있어야 한다. 교정용 브라켓의 본딩을 위해서 접착부를 수분으로부터 적절히 격리하고 법랑질 표면의 산부식을 한다. 브라켓의 치아와 접착 면은 금속 브라켓의 경우에는 금속 메쉬, 그리고 세라믹 또는 폴리머 브라켓의 경우는 유지성 딤플(dimple) 또는 굴곡(ridge)과 같은 기계적 유지형태가 있어야한다. 세라믹 브라켓 베이스는 콤포짓트 레진의 레진기질에 무기 필러를 결합시키는 데 사용되는 유기 실란(organosilane)으로 미리 코팅된다. 폴리카보네이트 브라켓은 메틸메타크릴레이트 단량체를 함유하는 용매로 프라이밍한다.

브라켓 및 치아에 대한 기계적 및 화학적 접착은 조기 탈락을 방지하기 위해 중요하다. 구강에 시멘트가 노출되기 때문에 치료 과정 동안 결합강도가 점차 떨어지고 브라켓 제거는 쉬워져서 오히려 바람직하다. 브라켓 제거시 탈락은 치아법랑질 내부에서 생기면 안되고, 치아/시멘트 계면에서 또는 조금 덜 바람직하게는 시멘트/브라켓

계면 사이에서 브라켓이 떨어지는 게 바람직하다. 교정용 밴드는 일반적으로 글라스아이오노머시멘트로 합착한다. 시멘트를 공기로 불어 건조시켜 시멘트를 약하게 하면 브라켓 제거가 용이해진다.

(5) 임시 수복물 합착을 위한 레진시멘트

임시수복물을 위한 레진시멘트는 페이스트-페이스트 시스템으로, 이원중합형과 광중합형이 있다. 그들은 치아 색이고 상당히 반투명하기 때문에 구강의 심미적인 부위에서 임시 수복물의 합착에 유용한다. 그들은 청소하기 쉽고 일부는 불소를 방출한다. 최종 시멘트가 또한 레진일 때에는 임시 수복물을 레진시멘트로 합착하면 최종 시멘트의 중합을 손상시킬 수 있는 유지놀이 사용되지 않기 때문에 유용하다. 임시 수복물의 합착에 사용되는 콤포짓트 레진시멘트의 압축강도는 25~70 MPa로서 영구 합착에 사용되는 콤포짓트 레진시멘트 보다 압축강도가 상당히 낮다.

11. 콤포머

콤포머(Compomer)는 글라스아이오노머시멘트의 치질에 대한 접착 및 불소방출 능력과 콤포짓트 레진의 내구성을 동시에 추구하기 위하여 1990년대 초에 개발된 재료이다. 글라스아이오노머시멘트의 글라스 입자를 물이 없는 다중산(polyacid)-변형 단량체 및 적절한 개시제와 함께 혼합하여 제조된다. 즉, 다중산(polyacid)이 단량체의 곁사슬로 붙은 변형된 단량체를 포함하여서 글라스와 산-염기 반응도 하고 고분자 중합반응도 하는 다중산-변형 콤포짓트(polyacid-modified composite)이다. 불소를 방출하며 타액이 있는 조건에서 산-염기 반응이 일어난다. 금속 수복물과 금속-세라믹 크라운을 합착할 때 주로 사용한다. 콤포머는 제 1급 및 2급 수복을 위해 레진 콤포짓트와 비슷할 정도의 성능을 보이며, 교정용 밴드의 합착제로서도 사용할 수 있다.

1) 조성과 경화반응

콤포머는 일반적으로 수복치료를 위한 단일 연고형 광중합형 재료이며(그림 12-37B, C), 합착을 위한 2-연고형 또는 분말-용액 시스템도 있다(그림 12-37A). 수복용은 보통 단일 연고로 구성되며 광중합형이다. 실리케이트 글라스, 불화나트륨, 물이 들어있지 않은 다중산에 의해 변형된 단량체로 구성되는데, 산성 단량체가 광중합되면서 경화된다.

수복용 콤포머는 구강 내에서 타액 중의 수분을 흡수하여 기질의 산성 기능그룹과 글라스 입자 사이에 산-염기 반응을 일으켜 불소가 방출된다. 수분을 함유하고 있지 않으므로 재래형 글라스아이오노머 및 레진강화형 글라스아이오노머와는 달리 자가 합착성(self-adhesive)이 아니며 적용하기 전에 상아질 결합제가 필요하다.

합착용 콤포머는 2-연고형이나 분말-용액형으로 제공된다. 합착용 분말은 strontium aluminum fluorosilicate 글라스, 불화나트륨 및 자가 또는 광중합 개시제로 구성되며, 용액은 중합 가능한 카복실산-변형 메타크릴레이트와 다기능성 아크릴레이트/포스페이트 단량체, 디아크릴레이트 단량체 및 물을 함유한다. 물을 함유하고 있어서 자가 결합성이 있으며 혼합하면 제한적인 산-염기반응이 일어난다.

2) 사용방법 및 특성

① 단일 연고형인 수복용 콤포머는 글라스아이오노머나 레진강화형 글라스아이오노머보다 불소 방출량이 적다. 주로 제 3급 및 5급 와동과 같이 응력이 적은 와동의 수복에 사용되며, 글라스아이오노머 수복물이나 콤포짓트 레진의 대안으로서 사용된다. 콤포머를 적용하기 전에 치아를 산부식하고 상아질 결합제를 도포한 후 충전하며(그림 12-37C), 콤포짓트 레진과 유사한 방법으로 마무리한다. 치아 사이의 결합력은 상아질 결합제를 사용한다면 레진강화형 글



그림 12-37. 대표적인 콤포머. A 2-연고형 콤포머(합착용, 정적 혼합 static mixing), B 단일성분 콤포머(유치 충전 및 이장용, 광중합), C 단일성분 콤포머(수복용, 광중합, 키트 내 접착제 포함)

라스아이오노머의 접착강도와 비슷하거나 더 높다.

② 분말-용액형 합착용 콤포머 시멘트는 용액 내의 물이 혼합물을 산성으로 만들기 때문에 RMGI시멘트처럼 자가접착형이며 주로 금속 수복물의 합착에 사용한다. 이 유형의 콤포머는 수복물에만 묻혀서 손가락 압력으로 접착한다. 혼합 종료 90초 후에 겔 상태가 되므로 이 이전에 여분의 시멘트를 제거한다. 광중합형 콤포머는 변연을 광중합하여 수복물을 안정화할 수 있으며 화학중합형은 구강 내에서 약 3분 이내에 합착을 완료해야 한다.

③ 수복용 콤포머가 중량비로 3.5% 정도까지의 수분을 흡수하는 것은 산-염기 반응을 완료하고 그에 따라 불소가 방출되기 위한 바람직한 과정이다. 하지만, 콤포머가 식염수 용액에 저장될 때 흡수에 의해 압축강도와 굴곡강도가 감소하였다. 모든 콤포머가 제5급 와동 수복에서 만족할만한 임상 결과를 보이는 것은 아니며, 콤포머 시멘트의 색안정성은 수분 흡수에 의한 표면의 굴절률 변화와 음식물에 의한 착색이 원인이 되어 우려가 된다.

콤포머를 치면열구전색제로 사용한 24개월의 임상연구결과는 변연부 완전성을 제외하고는 레진계 콤포짓트 실런트와 비슷한 결과를 보였다고 보고한다.

12. 인산칼슘 시멘트

인산칼슘 시멘트(calcium phosphate cement)는 골전도 및 골유도 특성으로 인해 치조골과 악골 결합 수복, 이장재, 베이스 및 치수복조제로 사용되는 분말-용액형 수경성 시멘트로서 수동 혼합형과 기계식 혼합형이 있다.

용액은 중합가능한 친수성 레진 및 첨가제가 들어있는 인산칼슘으로 포화된 수용액으로, 수경성 인산칼슘 분말(예로서, 디-, 트리- 또는 테트라-칼슘 포스페이트)과 혼합하면 경화된다.

이 시멘트는 강도가 낮고 잘 용해된다. 점진적인 경화 과정에 의해 수산화인회석(hydroxyapatite)를 생성하기 때문에 주된 용도는 골재생에 사용되며, 치수복조재로의 사용도 수산화칼슘만큼 효과적인 것으로 밝혀졌다. 연구에 따르면 인산칼슘 시멘트로 우식 이환된 상아질 상에 이장을 하였을 때 3개월 후 이장 부위 하방 약 30 μm 깊이까지 훨씬 더 많은 칼슘과 인 함량을 보였으며, 이 미네랄 함량은 건전한 상아질에서의 함량 범위를 보였다.

인산칼슘 시멘트의 시험방법과 요구사항을 규정한 KS P ISO 7419(2018)에 의하면 최소 25 MPa 이상의 압축강도를 가져야 하며, 생체 활성은 KS P ISO 23317의 시험방법에 의한 시험에서 생체 활성을 나타내야 한다. 중금속 함량과 방사선 불투과성의 경우 KS P ISO 9917-1 시험방법에서 비소, 납 함량은 각각 1 mg/kg, 10 mg/kg을 초과하지 않아야 한다.